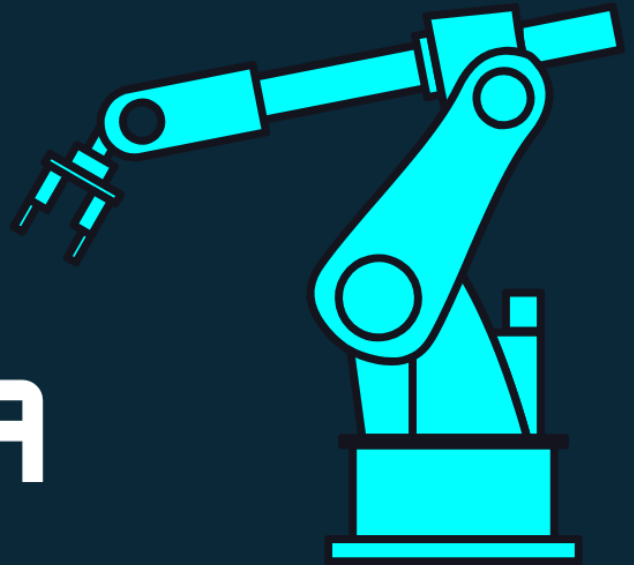




BTS SIO SISR



LG12A

MISSION 5

FOURNITURE D'UN ACCÈS À INTERNET
AUX UTILISATEURS

Apprenti: Andrii NAstych



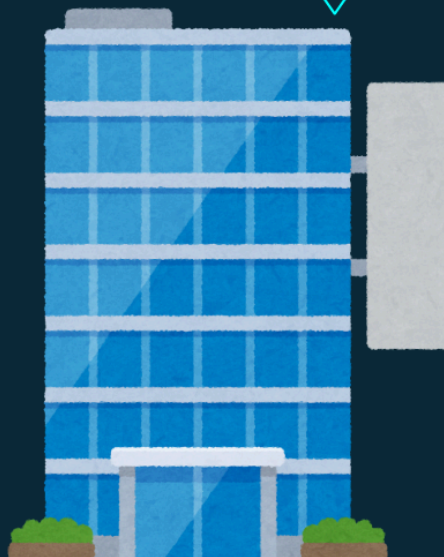
SESSION: 2026



Genève, Suisse



LNR: 30



Sommaire

TÂCHE 1 : ETUDE DE LA DOCUMENTATION CONSTRUCTEUR.....	7
Étape 1 : Récupération de la documentation technique en fonction de la référence du routeur mis à disposition.....	7
Étape 2 : Nombre d'interfaces LAN intégrées.....	7
Étape 3 : Nombre d'emplacement (slot) pour carte d'Interface WAN (WIC).....	7
Étape 4 : Référence et la description de(s) carte(s) d'Interface WAN (WIC) actuellement utilisée(s).....	7
Étape 5 : Choix de cartes d'Interface WAN Ethernet ou Fast Ethernet supportées par le routeur.....	7
Étape 6 : Nombre d'emplacement pour Module de réseau AIM (Advanced Integration Module).....	7
Étape 7 : Choix du module de réseau (Fast)Ethernet ou Gigabit Ethernet à mettre en place.....	8
Étape 8 : Représentation de la face arrière du routeur.....	8
Étape 9 : Protocoles supportés par le routeur.....	8
Étape 10 : Nombre d'interfaces Ethernet ou Fast Ethernet disponibles.....	8
TÂCHE 2 : INFRASTRUCTURE DU RÉSEAU À METTRE EN PLACE.....	9
Étape 1 : Ajout du Vlan 3 dans le plan d'adressage du LNR.....	9
Étape 2 : Proposition du schéma de l'infrastructure à mettre en place.....	9
TÂCHE 3 : PRÉPARATION DE L'ÉQUIPEMENT.....	10
Étape 1 : Installation du module de réseau supplémentaire. Donner la procédure.....	10
Étape 2 : Installation du réseau similaire à celui du schéma de topologie proposé.....	10
Étape 3 : Mise sous tension et démarrage du routeur filtrant.....	10
Étape 4 : Établissement d'une session en mode console.....	10
Étape 5 & 6 : Réinitialisation (Password Recovery).....	11
Étape 7 : Description des registres de configuration.....	11
TÂCHE 4 : CONFIGURATION DE BASE DU ROUTEUR.....	13
Étape 1 : Configuration du routeur conformément aux instructions suivantes.....	13
Étape 2 : Amélioration de la saisie des messages de console.....	13
Étape 3 : Configuration évoluée de la bannière d'accueil.....	14
Étape 4 : Examen des Interfaces du routeur.....	14
Étape 5 : Format de nom des interfaces.....	14
TÂCHE 5 : CONFIGURATION AVANCÉE DU ROUTEUR.....	16
Étape 1 : Configuration de l'interface physique « coté LAN » du routeur filtrant.....	16
Étape 2 : Configuration de l'interface physique « coté WAN » du routeur filtrant.....	16
Étape 3 : Activation du protocole de routage RIP version 2 sur le routeur filtrant.....	16
Étape 4 : Proposition de solution.....	17
Étape 5 : Mise en place du service NAT dynamique avec surcharge (NAT overload ou PAT)	17
Étape 6 : Configuration de la route par défaut.....	18

FICHE D'ACTIVITÉ

Contexte	LGi2A
Situation professionnelle	Mise en oeuvre du routage inter-vlan à l'aide d'un commutateur de niveau 3
Compétences	<u>Bloc 1 : Mettre à disposition des utilisateurs un service</u> informatique • Réaliser les tests d'intégration et d'acceptation d'un service • Déployer un service <u>Bloc 2 : Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure</u> • Installer et configurer des éléments d'infrastructure • Rédiger ou mettre à jour la documentation technique et utilisateur d'une solution d'infrastructure • Tester l'intégration et l'acceptation d'une solution d'infrastructure
Pré-requis	Plan d'adressage IP, protocoles de
Activité	Mise en œuvre du NAT /PAT (Nat overload) et de redirection sur un routeur
Ressources fournies	Solution d'infrastructure Cahier des charges techniques Plan d'adressage et de nommage Logiciel de simulation (Packet Tracer)
Ressources attendus	Le service déployé est opérationnel et donne satisfaction à l'utilisateur : chaque utilisateur dans chacun des services du LNR ont accès à l'Internet. Un support d'information est disponible. Des tests pertinents d'intégration et d'acceptation sont rédigés et effectués. Les outils de test sont utilisés de manière appropriée. Un rapport de test du service est produit. L'intégration de la solution ne génère pas de dysfonctionnement du réseau ou dans le réseau. Une procédure claire de déploiement de la solution est rédigée. La solution d'infrastructure est déployée selon la procédure et la planification définies.

Mise en situation

Le groupe LGi2A (Laboratoires Gouvernementaux pour l'industrie Agro-Alimentaire) est issu du regroupement de plusieurs Laboratoires. Ce réseau de laboratoires s'étend sur l'ensemble du territoire français ainsi qu'en Europe avec la présence d'un laboratoire partenaire de LGi2A basé dans chacun de pays.

Au sein du LNR 30, tous les périphériques (STA) sont connectés à un commutateur Cisco Catalyst de la série 2960. Il s'agit d'un commutateur de niveau 2 (Cisco Catalyst 2960) sur lequel les VLANs sont propagés via le protocole VTP. Désormais, un commutateur de niveau 3 (Cisco Catalyst 3560 ou 3750) assure le routage inter-Vlans.

Expression des besoins

La DSI souhaite maintenant interconnecter chaque LNR du groupe LGi2A avec le réseau internet afin de fournir aux utilisateurs autorisés un accès au réseau Internet.

Internet offre des possibilités à la fois riches et nouvelles pour la croissance et le développement dans le domaine agro-alimentaire. Grâce à la diversité des services et des solutions désormais disponibles sur le réseau, le groupe LGi2A sera mieux à même de générer des synergies entre les différents laboratoires et LNR.

Le protocole NAT (Network Address Translation) permet à un réseau d'accéder à un second réseau en utilisant une seule adresse IP du second réseau. Ce protocole est principalement utilisé pour fournir l'accès à Internet. Il peut aussi être utilisé pour masquer un réseau, ce qui augmente sa sécurité. La DSI vous impose de mettre en place le NAT dynamique avec surcharge (NAT overload).



TÂCHE 1 : ETUDE DE LA DOCUMENTATION CONSTRUCTEUR

Étape 1 : Récupération de la documentation technique en fonction de la référence du routeur mis à disposition.

- **Référence** : Cisco 881 Integrated Services Router (C881-K9).
- **Doc technique** : Disponible sur le site Cisco sous le nom "*Cisco 880 Series Data Sheet*".

Étape 2 : Nombre d'interfaces LAN intégrées

- Le routeur dispose de **4 ports LAN** (Fast Ethernet 10/100) intégrés agissant comme un commutateur (switch).

Étape 3 : Nombre d'emplacement (slot) pour carte d'Interface WAN (WIC).

- **Zéro (0)**. Le Cisco 881 est un routeur à configuration fixe. Il n'a pas de slots pour cartes d'interface WAN de type WIC, VWIC ou HWIC.

Étape 4 : Référence et la description de(s) carte(s) d'Interface WAN (WIC) actuellement utilisée(s)

- Aucune carte WIC n'est utilisée car il n'y a pas de slot. L'interface WAN est **fixe** (1 port Fast Ethernet 10/100).
- **Utilisation** : Oui, le port WAN fixe est utilisable pour la topologie.

Étape 5 : Choix de cartes d'Interface WAN Ethernet ou Fast Ethernet supportées par le routeur.

- **Non**. Le routeur ne possède pas de châssis modulaire pour accueillir des cartes WIC. Les stocks de WIC 1-ENET sont inutilisables sur ce modèle.

Étape 6 : Nombre d'emplacement pour Module de réseau AIM (Advanced Integration Module)

- **Zéro (0)**. Le Cisco 881 ne supporte pas les modules internes AIM. Tout est intégré sur la carte mère.

Étape 7 : Choix du module de réseau (Fast)Ethernet ou Gigabit Ethernet à mettre en place.

- **Aucun.** On ne peut pas ajouter de modules physiques (FastEthernet ou Gigabit) sur ce routeur en raison de sa nature **fixe**. Pour plus de ports, il faut cascader un switch externe.

Étape 8 : Représentation de la face arrière du routeur

- **Identification :** 4 ports LAN (jaunes), 1 port WAN (bleu), 1 port Console (bleu clair), 1 port USB, prise d'alimentation.
- **Modules à ajouter :** Aucun ajout possible (configuration fixe).

Étape 9 : Protocoles supportés par le routeur.

- **Oui, il supporte les VLANs.**
- **Justification :** Le switch 4 ports intégré supporte le protocole **802.1Q**. On peut créer des interfaces virtuelles (VLAN Database) pour segmenter le réseau local.

Étape 10 : Nombre d'interfaces Ethernet ou Fast Ethernet disponibles.

- **Interfaces physiques :** 5 au total (4 LAN + 1 WAN).
- **Communication VLAN :** On peut techniquement configurer jusqu'à **256 VLANs** (selon l'IOS), mais pratiquement, il est utilisé pour faire communiquer 2 à 4 VLANs internes (ex: Admin, Wi-Fi, Client) via le routage inter-VLAN.

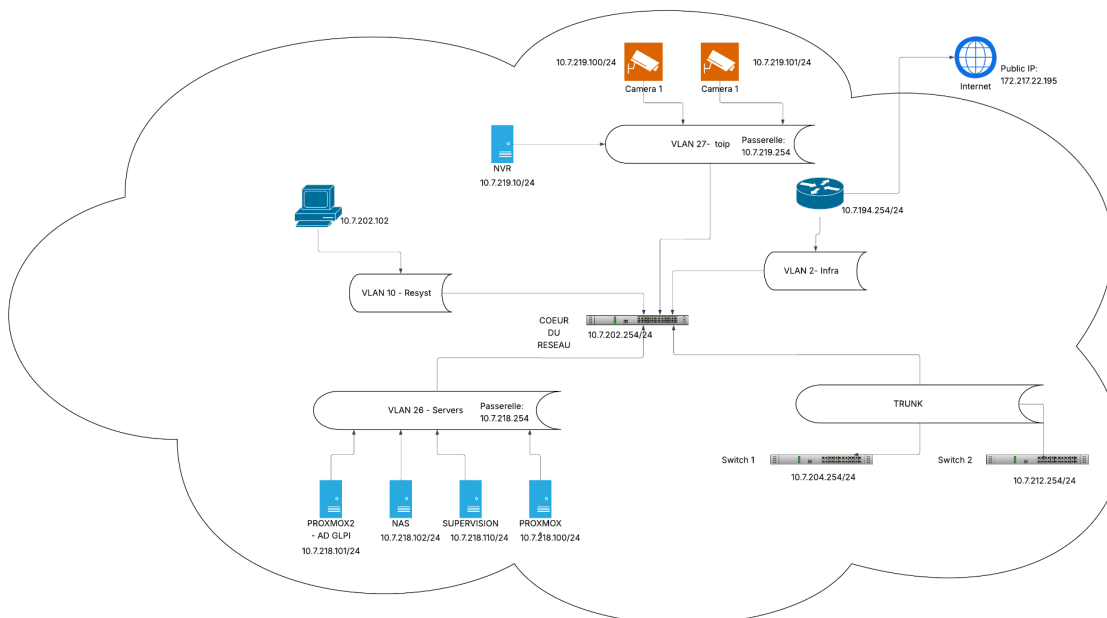
TÂCHE 2 : INFRASTRUCTURE DU RÉSEAU À METTRE EN PLACE

Étape 1 : Ajout du Vlan 3 dans le plan d'adressage du LNR

Laboratoire LGi2A en Europe - LNR 30 - à Genève	1er octet binaire	2ème octet en binaire	3ème octet en binaire	4ème octet en binaire	Adresse du sous-réseaux	Adresse de la 1er machine	Adresse de la dernière machine	Adresse de Broadcast
VLAN	RRRR RRRR	DDDD DDLL	LLL VVVVV	HHHH HHHH				
10 resyst	0000 1010	0000 0111	110 01010	0000 0000	10.7.202.0/24	10.7.202.1/24	10.7.202.254/24	10.7.202.255/24
11 ddsi	0000 1010	0000 0111	110 01011	0000 0000	10.7.203.0/24	10.7.203.1/24	10.7.203.254/24	10.7.203.255/24
12 secadmin	0000 1010	0000 0111	110 01100	0000 0000	10.7.204.0/24	10.7.204.1/24	10.7.204.254/24	10.7.204.255/24
13 redcom	0000 1010	0000 0111	110 01101	0000 0000	10.7.205.0/24	10.7.205.1/24	10.7.205.254/24	10.7.205.255/24
20 dev	0000 1010	0000 0111	110 10100	0000 0000	10.7.212.0 /24	10.7.212.1 /24	10.7.212.254 /24	10.7.212.255 /24
21 com	0000 1010	0000 0111	110 10101	0000 0000	10.7.213.0 /24	10.7.213.1 /24	10.7.213.254 /24	10.7.213.255 /24
22 labore	0000 1010	0000 0111	110 10110	0000 0000	10.7.214.0 /24	10.7.214.1 /24	10.7.214.254 /24	10.7.214.255 /24
23 receac	0000 1010	0000 0111	110 10111	0000 0000	10.7.215.0 /24	10.7.215.1 /24	10.7.215.254 /24	10.7.215.255 /24
24 collab	0000 1010	0000 0111	110 11000	0000 0000	10.7.216.0 /24	10.7.216.1 /24	10.7.216.254 /24	10.7.216.255 /24
25 demofar	0000 1010	0000 0111	110 11001	0000 0000	10.7.217.0 /24	10.7.217.1 /24	10.7.217.254 /24	10.7.217.255 /24
26 server	0000 1010	0000 0111	1101 1010	0000 0000	10.7.218.0 /24	10.7.218.1 /24	10.7.218.254 /24	10.7.218.255 /24
27 toip	0000 1010	0000 0111	110 11011	0000 0000	10.7.219.0 /24	10.7.219.1 /24	10.7.219.254 /24	10.7.219.255 /24
Vlan	RRRR RRRR	DDDD DDLL	LLL VVVVV	SSSS SSHH				
2 infra	0000 1010	0000 0111	110 00010	1000 0001	10.7.194.252/30	10.7.194.253/30	10.7.194.254/30	10.7.194.255/30

Étape 2 : Proposition du schéma de l'infrastructure à mettre en place

Schéma physique :



TÂCHE 3 : PRÉPARATION DE L'ÉQUIPEMENT

Étape 1 : Installation du module de réseau supplémentaire. Donner la procédure.

- **Procédure** : Sur un Cisco 881, c'est une configuration **fixe**.
- **Réponse** : Aucune installation physique n'est possible (pas de slot). Le module choisi à l'étape 7 est virtuel ou inexistant sur ce châssis.

Étape 2 : Installation du réseau similaire à celui du schéma de topologie proposé

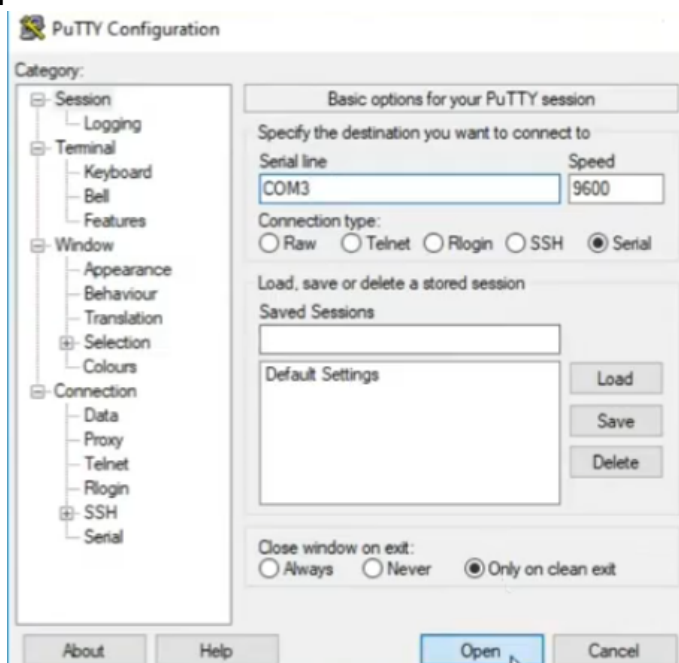
- **Câble droit** : Utilisé pour relier des équipements de nature différente (Routeur vers Commutateur).
- **Câble croisé** : Utilisé pour des équipements de même nature (Routeur à Routeur ou Switch à Switch).
- **Note** : Aujourd'hui, la fonction **Auto-MDIX** rend l'utilisation de câbles droits universelle sur le matériel récent.

Liaison WAN : Relier le port **Fa4 (WAN)** du 881 à la colonnette/prise murale.

Étape 3 : Mise sous tension et démarrage du routeur filtrant

Le routeur est sous tension

Étape 4 : Établissement d'une session en mode console.



Étape 5 & 6 : Réinitialisation (Password Recovery)

```
rommon 1 > confreg 0x2142

You must reset or power cycle for new config to take effect
rommon 2 > reset
```

Vérification :

- `show startup-config` : Vérifie le fichier présent en NVRAM.
- `show version` : En bas de l'affichage, on voit le registre actuel (ex: 0x2142).

```
Router#erase strar
Router#erase start
Router#erase startup-config
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]
[OK]
Erase of nvram: complete
ASVS-2-NV_BLOCK_INIT: Initialized the geometry of nvram
Router#reload
Proceed with reload? [confirm]
System Bootstrap, Version 12.4(1r) [hqluong 1r], RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 2005 by cisco Systems, Inc.

Initializing memory for ECC
--
C2800 processor with 524288 Kbytes of main memory
Main memory is configured to 64 bit mode with ECC enabled

Readonly ROMMON initialized

program load complete, entry point: 0x8000f000, size: 0xc940
program load complete, entry point: 0x8000f000, size: 0xc940

program load complete, entry point: 0x8000f000, size: 0x3ed1338
Self decompressing the image :
*****
```

Étape 7 : Description des registres de configuration

Le registre de configuration est une valeur de **16 bits** stockée en mémoire non volatile qui définit la manière dont le routeur démarre (choix de l'image IOS, vitesse de la console, gestion de la configuration).

Valeur du Registre	Comportement du Routeur	Usage typique
0x2102	Normal : Le routeur charge l'IOS depuis la Flash et applique la configuration de démarrage (startup-config) stockée en NVRAM.	Mode de production standard.
0x2142	Ignorer la NVRAM : Le routeur démarre sans charger la configuration existante. Il arrive directement sur l'assistant de configuration ("Setup Mode").	Procédure de récupération de mot de passe.
0x142	Identique au 0x2142 mais force souvent une vitesse de console spécifique (plus rare sur les modèles récents comme le 881).	Dépannage spécifique.
0x2101	Démarre sur la première image système trouvée dans la mémoire Flash.	Test d'image IOS.

La valeur la plus judicieuse pour un fonctionnement normal est **0x2102**.

Cette valeur garantit que le routeur est **persistant**. Sans elle (par exemple en restant en 0x2142), toutes les modifications que vous enregistrez avec la commande **write** ou **copy run start** seront ignorées au prochain redémarrage. Le routeur se comporte comme s'il était neuf à chaque mise sous tension.

TÂCHE 4 : CONFIGURATION DE BASE DU ROUTEUR

Étape 1 : Configuration du routeur conformément aux instructions suivantes

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1_GENEVE
R1_GENEVE(config)#enable password Ad30enR1
R1_GENEVE(config)#line console 0
R1_GENEVE(config-line)#password Ad30conR1
R1_GENEVE(config-line)#login
R1_GENEVE(config-line)#exit
R1_GENEVE(config)#line vty 0 4
R1_GENEVE(config-line)#password Ad30TelR1
R1_GENEVE(config-line)#password Ad30telR1
R1_GENEVE(config-line)#login
R1_GENEVE(config-line)#exit
R1_GENEVE(config)#service password-encr
R1_GENEVE(config)#service password-encryption
R1_GENEVE(config)#
```

Étape 2 : Amélioration de la saisie des messages de console

```
R1_GENEVE#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1_GENEVE(config)#line console 0
R1_GENEVE(config-line)#logging sync
R1_GENEVE(config-line)#logging synchronous
R1_GENEVE(config-line)#exit
R1_GENEVE(config)#end
R1_GENEVE#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1_GENEVE#wr
Building configuration...
[OK]
R1_GENEVE#
```

Étape 3 : Configuration évoluée de la bannière d'accueil.

```
R1_GENEVE(config)#banner motd #
Enter TEXT message. End with the character '#'.
*****
*                LGi2A                *
*                LNR 30-GENEVE         *
*  ATTENTION : ACCES STRICTEMENT RESERVE AUX PERSONNES AUTORISEES  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  L'accs frauduleux ou le maintien dans ce systme est puni par*
*  la loi conformement l'article 323-1 du Code Pnal.             *
*****
#
R1_GENEVE(config)#
```

```
*****
*                               *
*                LGi2A          *
*                LNR 30-GENEVE  *
*                               *
*  ATTENTION : ACCES STRICTEMENT RESERVE AUX PERSONNES AUTORISEES  *
*                               *
*  L'accès frauduleux ou le maintien dans ce systme est puni par*
*  la loi conformmment  l'article 323-1 du Code Pnal.             *
*                               *
*****

User Access Verification

Password:
Password:

R1_GENEVE>en
Password:
R1_GENEVE#
```

Étape 4 : Examen des Interfaces du routeur

```
R1_GENEVE#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status          Protocol
FastEthernet0/0    unassigned      YES NVRAM    administratively down down
FastEthernet0/1    unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Vlan1               unassigned      YES NVRAM    administratively down down
R1_GENEVE#
```

Étape 5 : Format de nom des interfaces

La numérotation Cisco suit la syntaxe hiérarchique : **Type Slot / Sous-slot / Port**

- **Type** : Détermine la technologie et le débit (ex: FastEthernet pour 100 Mbps, GigabitEthernet pour 1000 Mbps).
- **Slot (Emplacement)** : Désigne la position sur le châssis. Le slot **0** correspond toujours aux interfaces intégrées à la carte mère.
- **Sous-slot** : Identifie l'emplacement d'une carte fille (WIC/HWIC) dans un slot principal (souvent 0 sur les petits routeurs).
- **Port** : Le numéro séquentiel du port physique sur l'interface ou la carte, commençant généralement par **0**.

TÂCHE 5 : CONFIGURATION AVANCÉE DU ROUTEUR

Étape 1 : Configuration de l'interface physique « coté LAN » du routeur filtrant

```
R1_GENEVE#
R1_GENEVE#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1_GENEVE(config)#int vlan 1
R1_GENEVE(config-if)#descript
R1_GENEVE(config-if)#description inside
R1_GENEVE(config-if)#no shutdown

R1_GENEVE(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to down

R1_GENEVE(config-if)#exit
R1_GENEVE(config)#int fa0/1
R1_GENEVE(config-if)#descript
R1_GENEVE(config-if)#description inside
R1_GENEVE(config-if)#no shutdown

R1_GENEVE(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to down

R1_GENEVE(config-if)#exit
R1_GENEVE(config)#
```

Étape 2 : Configuration de l'interface physique « coté WAN » du routeur filtrant

```
R1_GENEVE(config)#int fa0/0
R1_GENEVE(config-if)#descript
R1_GENEVE(config-if)#description outside
R1_GENEVE(config-if)#no shutdown

R1_GENEVE(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to down

R1_GENEVE(config-if)#end
R1_GENEVE#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1_GENEVE#wr
Building configuration...
[OK]
R1_GENEVE#
```

Étape 3 : Activation du protocole de routage RIP version 2 sur le routeur filtrant.

```
R1_GENEVE(config)#router rip
R1_GENEVE(config-router)#version 2
R1_GENEVE(config-router)#no auto-summary
R1_GENEVE(config-router)#network 10.0.0.0
R1_GENEVE(config-router)#exit
```

Étape 4 : Proposition de solution

```
Switch(config)#no ip domain-looku
Switch(config)#no ip domain-lookup
Switch(config)#vlan 2
Switch(config-vlan)#name infrat
Switch(config-vlan)#name infra
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#int vlan 2
Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

Switch(config-if)#ip address 10.7.194.253 255.255.255.252
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr
Building configuration...
[OK]
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#int fa0?
/
Switch(config)#int fa0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 2
Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up

Switch(config-if)#exit
Switch(config)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr
Building configuration...
[OK]
Switch#
```

Étape 5 : Mise en place du service NAT dynamique avec surcharge (NAT overload ou PAT)

```
R1_GENEVE#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1_GENEVE(config)#int fa0/1
R1_GENEVE(config-if)#ip nat inside
R1_GENEVE(config-if)#exit
R1_GENEVE(config)#int fa0/0
R1_GENEVE(config-if)#ip nat outside
R1_GENEVE(config-if)#exit
R1_GENEVE(config)#access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
R1_GENEVE(config)#ip nat inside source list 1 interface fa0/0 overload
R1_GENEVE(config)#
```


Étape 6 : Configuration de la route par défaut

```
R1_GENEVE#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1_GENEVE(config)#int fa0/0
R1_GENEVE(config-if)#description outside
R1_GENEVE(config-if)#ip address 8.8.8.1 255.255.255.0
R1_GENEVE(config-if)#no shutdown
R1_GENEVE(config-if)#exit
R1_GENEVE(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 8.8.8.8
R1_GENEVE(config)#
```